Quantum Computing @FII

Laboratorul 3

Algoritmul lui Deutsch-Josza, Algoritmul lui Bernstein-Vazirani, Algoritmul lui Simon

1. Implementati algoritmul lui Deutsch-Jozsa pentru $n = 3$.
2. Implementaţi în Qiskit algoritmul lui Bernstein-Vazirani pentru şirul de biţi $s = 011$. Ce rezultate obţineţi în urma rulării algoritmului? Modificaţi programul de mai sus pentru a rezolva problema lui Bernstein-Vazirani pentru orice şir de biti secret s.
3. Aplicaţi algoritmul lui Simon pentru 2-qubiţi şi secretul $s = 11$. Ce rezultate obţineţi după aplicarea porţilor Hadamard? Dar după aplicarea oracolului?
4. Urmând explicaţiile din [2], implementaţi algoritmul şi pentru exemplul de 3 qubiţi, având secretul $s =' 011'$.
5. Presupunem că vom rula algoritmul lui Simon pentru funcţia $f : \{0,1\}^3 \longrightarrow \{0,1\}^3$ definită astfel

$$f(000) = f(111) = 000$$
$$f(001) = f(110) = 001$$
$$f(010) = f(101) = 010$$
$$f(011) = f(100) = 011$$

Se poate observa că funcţia f verifică $f(i) = f(i \oplus 111)$, pentru orice $i \in \{0,1\}^3$. Deci $s = 111$.

a) Care este starea după aplicarea porţilor Hadamard asupra primilor 3 qubiţi?
b) Calculaţi starea sistemului după aplicarea oracolului.
c) Ce informaţii ne furnizează măsurătoarea primilor 3 qubiţi din starea rezultată? Am putea găsi s?

Legături utile

[1] Algoritmul lui Deutsch-Josza - fisier de laborator - vezi link GoogleColab `https://tinyurl.com/DJalg`

[2] Algoritmul Bernstein-Vazirani - fisier de laborator - vezi link GoogleColab `https://tinyurl.com/AlgoBV`

[3] Algoritmul lui Simon - fisier de laborator - vezi link GoogleColab `https://tinyurl.com/AlgSImon`